FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FATEC MARÍLIA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

CARLOS ALBERTO FURLAN
CARLOS EDUARDO CUMPIAM DE MOURA
DOUGLAS LEONARDO DE OLIVEIRA BEZERRA

PROJETO DE LABORATÓRIO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE HORAS PARA ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA - CONTROL ARQ (TÍTULO PROVISÓRIO)

MARÍLIA, SP
2026

CARLOS ALBERTO FURLAN
CARLOS EDUARDO CUMPIAM DE MOURA
DOUGLAS LEONARDO DE OLIVEIRA BEZERRA

PROJETO DE LABORATÓRIO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE HORAS PARA ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA - CONTROL ARQ (NOME PROVISÓRIO)

Trabalho apresentado à disciplina de Laboratório de Desenvolvimento de Dispositivos Móveis da Faculdade de Tecnologia FATEC Marília, como requisito parcial para avaliação do Projeto de Laboratório P1

Orientador: Prof. Luiz Carlos Querino Filho

MARÍLIA
2026

SUMÁRIO

1. Definição do Problema 4
   1.1 Objeto de Estudo: 4
   1.2 Contexto 4
   1.3 Justificativa 4
   1.4 Objetivos 5
   1.4.1 Geral 5
   1.4.2 Específicos 5
   1.5 Público-alvo: quem é e como se beneficiará do app 5
   1.6 Análise de Similares 5
   1.7 Diferenciais da Proposta 6
   1.8 Definição do MVP (Produto Mínimo Viável) 7
   1.9 Projeto, diagramas e wireframes contendo algumas propostas 7
   1.10 Recursos para Versões Futuras (Roadmap) 7
2. Design de Experiência e Interface - UX/UI 8
   2.1 Diagrama de Caso de Uso: 8
   2.2 Protótipo de Alta Fidelidade Interativo: 9
3. Arquitetura Técnica e Modelagem 9
   3.1 Tecnologia Escolhida 9
   3.2 Modelagem do Sistema (DER / Estrutura de Dados) 10
   3.3 Principais Entidades e Atributos 10
   3.4 Relacionamentos. 10
   3.5 Definição de APIs e Integrações 12
   3.6 Arquitetura do Aplicativo 12
4. Planejamento de Execução 12
   4.1 Backlog de Tarefas (User Stories) 12
   4.2 Cronograma Estimado 14

Considerações Finais 15

REFERÊNCIAS 15

1. Definição do Problema

1.1 Objeto de Estudo:

- A dificuldade na mensuração precisa da rentabilidade e do esforço técnico em escritórios de arquitetura, devido à ausência de ferramentas personalizadas para o registro e controle de horas trabalhadas por projeto e etapa de execução.

1.2 Contexto

- No setor de arquitetura e urbanismo, a principal métrica de custo e produtividade é a hora técnica. Atualmente, muitos escritórios de pequeno e médio porte ainda dependem de métodos manuais ou planilhas descentralizadas para o registro de atividades. Esse cenário gera fragmentação de dados, dificultando a visão macro sobre a rentabilidade de cada projeto e a alocação eficiente da equipe. O aplicativo surge como uma solução centralizada para transformar o registro de horas em um ativo estratégico de gestão.

1.3 Justificativa

- A necessidade de uma aplicação dedicada justifica-se pela baixa precisão dos métodos convencionais, que frequentemente levam ao fenômeno da subnotificação de horas ou ao esquecimento de tarefas menores que, somadas, impactam a margem de lucro.

- Para o Escritório: Garante que o orçamento executado esteja alinhado ao planejado.

- Para o Cliente (Arquitetos): Oferece uma interface intuitiva que não interrompe o fluxo criativo, permitindo registros rápidos e precisos.

- Compliance: Aumenta a transparência na relação com colaboradores e parceiros, fornecendo uma trilha de auditoria clara sobre o tempo dedicado a cada etapa (Criação, Executivo, Detalhamento, etc.).

1.4 Objetivos

1.4.1 Geral

- Desenvolver uma aplicação multiplataforma para o monitoramento e gerenciamento de horas trabalhadas em projetos de arquitetura.

1.4.2 Específicos

- Implementar um sistema de check-in/check-out ou cronômetro por tarefa vinculada a projetos específicos.
- Criar um dashboard administrativo para visualização em tempo real da execução orçamentária (Horas Consumidas vs. Horas Vendidas).
- Gerar relatórios automatizados para base de dados de faturamento e análise de produtividade por colaborador.

1.5 Público-alvo: quem é e como se beneficiará do app

- Inicialmente o projeto terá como beneficiário um escritório específico que nos solicitou a possibilidade de criação de tal aplicação.
- O desenvolvimento dentro dos requisitos solicitados pelo cliente trará ganho de produtividade e compliance ao fomentar a base de dados trazendo mais clareza e um acompanhamento online da execução orçamentária para cada projeto.

1.6 Análise de Similares

Para a fundamentação deste projeto, foram analisadas duas soluções líderes de mercado que estabelecem o padrão atual para o gerenciamento de tempo:

- **Toggl Track:** É uma ferramenta globalmente reconhecida pela sua simplicidade e foco na experiência do usuário. Sua principal funcionalidade é o cronômetro de um clique, que permite registrar atividades em tempo real. Oferece relatórios visuais básicos e divisões por projetos e clientes, sendo amplamente utilizado por profissionais autônomos que buscam agilidade operacional sem grande complexidade burocrática.

- **Harvest:** Uma solução mais robusta, consolidada entre agências e escritórios de arquitetura de grande porte. O Harvest foca na conversão de horas trabalhadas em faturamento, integrando ferramentas de faturamento (invoicing) e acompanhamento de orçamentos. É uma plataforma completa para a gestão financeira do tempo, permitindo prever se um projeto está ultrapassando os custos planejados.

1.7 Diferenciais da Proposta

Embora as ferramentas citadas sejam eficazes, elas apresentam interfaces genéricas para atender a qualquer mercado. A aplicação proposta diferencia-se pelos seguintes pontos:

- Customização por Nicho (Arquitetura): Diferente dos similares, o app será estruturado com base nas etapas reais de um projeto arquitetônico (Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, Detalhamento e Acompanhamento de Obra). Isso elimina a necessidade de o usuário criar categorias do zero e garante que os dados coletados sigam a lógica de entrega do setor.

- Desenvolvimento sob Demanda (Projeto Piloto): Por nascer de uma solicitação específica de um escritório parceiro, o software é desenhado para resolver "dores" reais de fluxo de trabalho que ferramentas globais muitas vezes ignoram, como a integração com nomenclaturas e processos internos já estabelecidos pela empresa.

- Foco em Compliance e Orçamento Local: O diferencial reside na capacidade de fornecer um acompanhamento online da execução orçamentária adaptado à realidade financeira do escritório beneficiário, promovendo uma base de dados precisa para futuras precificações de honorários baseadas em métricas históricas reais.

1.8 Definição do MVP (Produto Mínimo Viável)

O MVP desta aplicação foca nas funcionalidades críticas para que o escritório parceiro possa abandonar planilhas manuais e iniciar o registro digital de horas com integridade de dados.

1.9 Projeto, diagramas e wireframes contendo algumas propostas

- Autenticação Simples: Sistema de login para colaboradores e gestores (acesso individualizado).

- Gestão de Projetos e Etapas: Cadastro de projetos ativos com a possibilidade de selecionar a etapa atual (ex: Estudo Preliminar, Anteprojeto, Executivo), conforme o padrão de arquitetura.

- Timer Operacional (Check-in/Check-out): Botão de início e fim de tarefa para contabilização automática do tempo, com opção de inserção manual caso o colaborador esqueça de acionar o timer.

- Dashboard do Colaborador: Visualização das horas trabalhadas no dia e na semana para controle pessoal.

- Relatório Administrativo Básico: Exportação ou visualização em tela do total de horas consumidas por projeto, permitindo ao gestor comparar com o orçamento previsto.

1.10 Recursos para Versões Futuras (Roadmap)

Funcionalidades que agregam valor, mas que não impedem a operação inicial do sistema:

- Geolocalização para Visitas Técnicas: Registro automático de horas quando o arquiteto estiver em visita ao canteiro de obras (via GPS do celular).

- Módulo de Faturamento Automático: Geração de faturas baseadas nas horas aprovadas e no valor da hora técnica de cada profissional.

- Notificações Inteligentes (Push): Alertas para lembrar o colaborador de encerrar o timer ao final do expediente ou caso o projeto atinja 80% das horas orçadas.

- Análise para novos projetos: Sugestão de orçamentos para novos projetos baseada na média histórica de tempo gasto em projetos similares.

2. Design de Experiência e Interface - UX/UI

2.1 Diagrama de Caso de Uso:

https://drive.google.com/file/d/1XoROnJ2QkxdTxAgGLLKeaYFf4b7IFuhg/view?usp=sharing

(para visualizar com maior qualidade *svg, acesse o link do drive e baixe a imagem para seu computador)

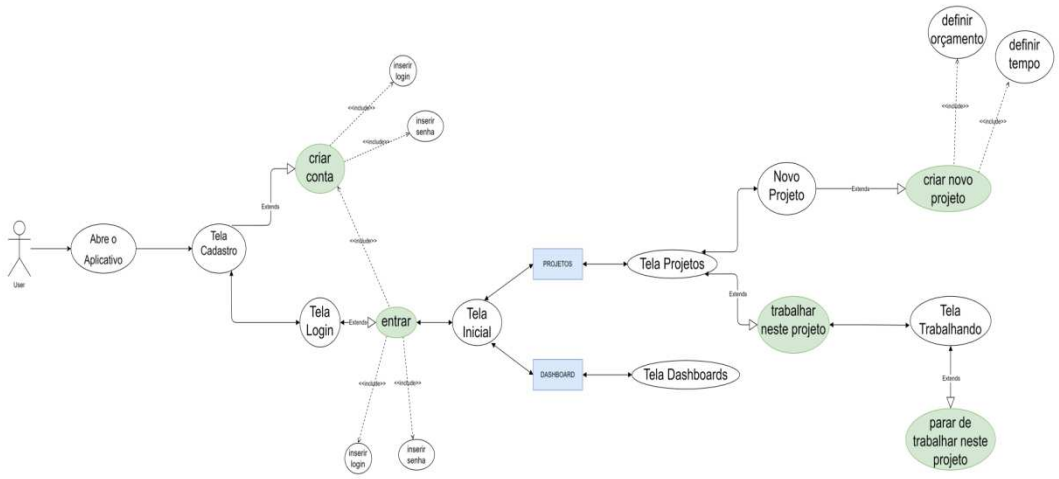

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso

2.2 Protótipo de Alta Fidelidade Interativo:

Figma Projeto:

https://www.figma.com/design/gkEPzK06xgULpSf8RK7EXR/Control-ARQ?node-id=0-1&t=ayw8YG4luxUlgEuX-1

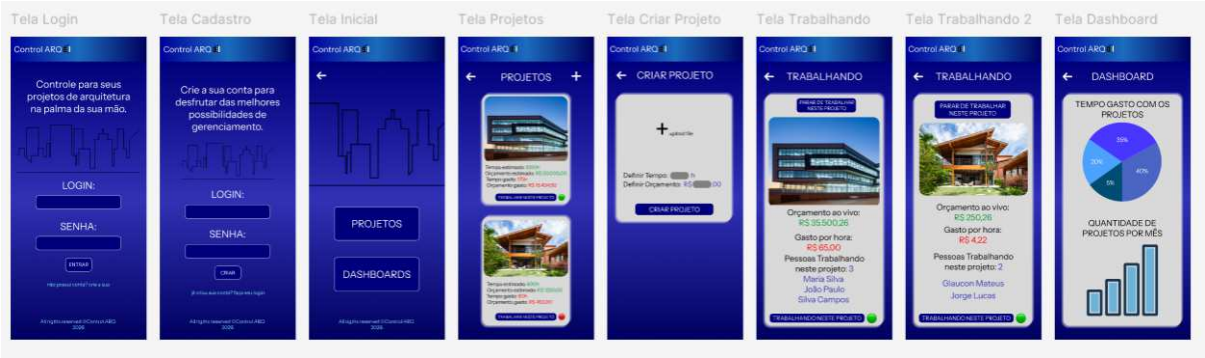

Figura 2: Print de layout de telas

Figma Navegável:

https://www.figma.com/proto/gkEPzK06xgULpSf8RK7EXR/Control-ARQ?node-id=0-1&t=ayw8YG4luxUlgEuX-1

3. Arquitetura Técnica e Modelagem

3.1 Tecnologia Escolhida

A tecnologia selecionada para o desenvolvimento da aplicação é o React Native. A escolha fundamenta-se nos seguintes pilares estratégicos:

- Desenvolvimento Multiplataforma: Permite a criação de um código base único para Android e iOS, otimizando o cronograma de entrega.
- Performance Nativa: Utiliza componentes de interface nativos, garantindo a fluidez necessária para que o registro de horas não interrompa o fluxo criativo do arquiteto.
- Ecossistema e Escalabilidade: A ampla disponibilidade de bibliotecas facilita a integração com serviços de nuvem e futuras expansões do Roadmap, como a geolocalização.

3.2 Modelagem do Sistema (DER / Estrutura de Dados)

A modelagem foi estruturada para refletir as etapas reais de um projeto arquitetônico, permitindo a mensuração precisa da rentabilidade.

3.3 Principais Entidades e Atributos

- Usuário:
  id_usuario (PK), nome, email, senha, nivel_acesso (Gestor ou Colaborador).
- Cliente:
  id_cliente (PK), nome.
- Projeto:
  id_projeto (PK), nome_projeto, fk_cliente (FK), horas_orcadas, valor_hora_tecnica.
- Etapa:
  id_etapa (PK), nome_etapa (Estudo Preliminar, Anteprojeto, Executivo, Detalhamento), status, fk_projeto (FK).
- Registro de Horas:
  id_registro (PK), fk_usuario (FK), fk_projeto (FK), fk_etapa (FK), data, hora_inicio, hora_fim, duracao_total.
- Participação:
  fk_usuario (FK), fk_projeto (FK), papel.

3.4 Relacionamentos.

- Um Usuário pode participar de múltiplos Projetos, e um Projeto pode ter múltiplos Usuários, caracterizando um relacionamento muitos-para-muitos (N:N), resolvido por meio da entidade associativa Participação, que também permite definir o papel do usuário no projeto.
- Um Usuário realiza diversos Registros de Horas (1:N), possibilitando o acompanhamento individual das atividades executadas.
- Um Cliente pode contratar múltiplos Projetos (1:N), representando a relação comercial entre as partes.

- Um Projeto é subdividido em múltiplas Etapas (1:N), refletindo o fluxo real de execução de projetos arquitetônicos.
- Um Projeto possui diversos Registros de Horas (1:N), permitindo o controle do tempo consumido em sua execução.
- Uma Etapa pode estar associada a diversos Registros de Horas (1:N), garantindo a classificação das atividades dentro do fluxo do projeto.
- Para assegurar rastreabilidade completa das atividades e suporte a auditoria, cada Registro de Horas está obrigatoriamente vinculado a:
    - um Usuário
    - um Projeto
    - uma Etapa

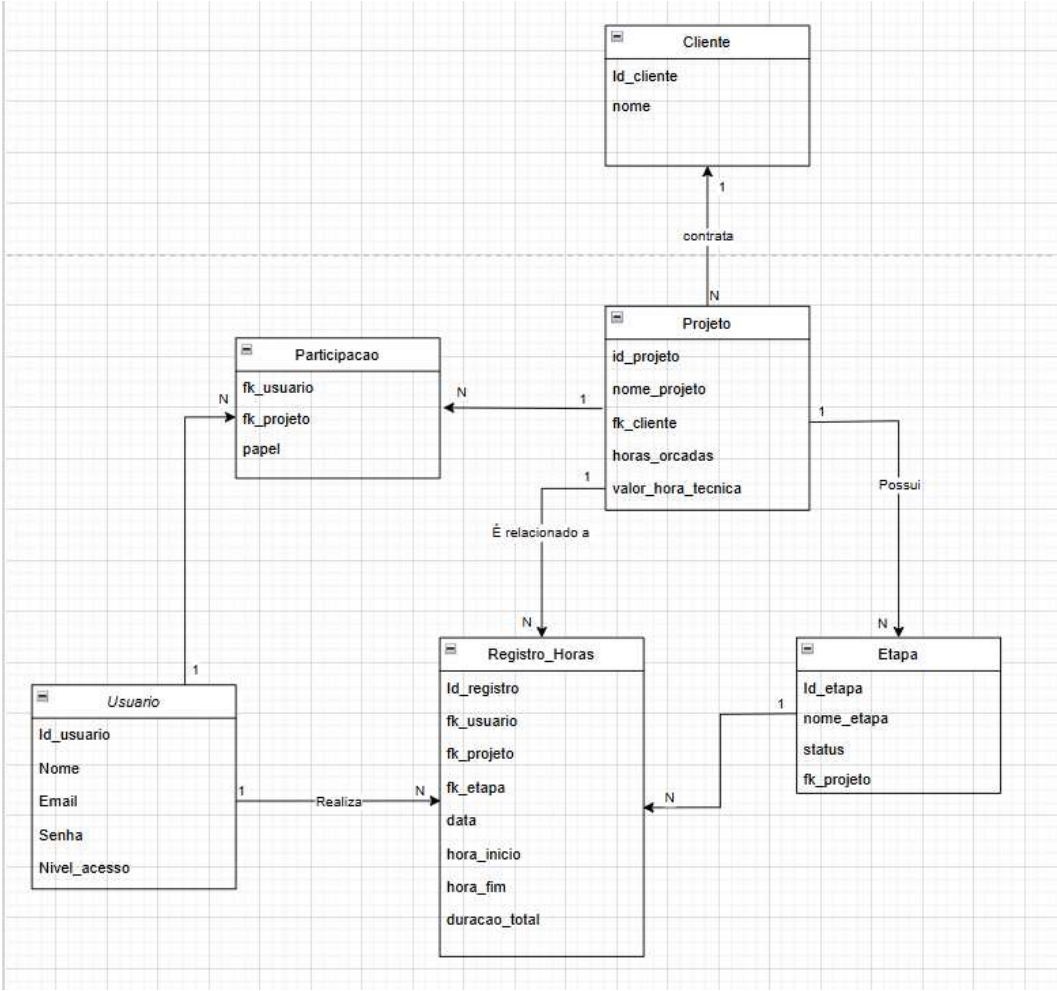

Figura 3: Modelagem DER - Banco de Dados

https://drive.google.com/file/d/11zGHegS9N45H9xEtyMNL6ivhyMxnOU3g/view?usp=sharing

3.5 Definição de APIs e Integrações

Para assegurar a integridade dos dados e a agilidade do MVP, o projeto utilizará a infraestrutura do Firebase:

- Firebase Authentication: Gerenciamento seguro de acesso para colaboradores e gestores.
- Firebase Firestore: Banco de Dados NoSQL para armazenamento em tempo real dos cronômetros e indicadores do dashboard.
- Firebase Cloud Messaging (FCM): Sistema de notificações push para alertas de encerramento de timer e teto orçamentário.
- API de Geolocalização (Google Maps): Integração prevista para validação automática de visitas técnicas em canteiros de obra.

3.6 Arquitetura do Aplicativo

A organização do software segue o padrão MVC (Model-View-Controller) adaptado para o ecossistema React, visando a manutenibilidade do código:

Estrutura de Pastas Sugerida:

- src/components: Componentes de interface reutilizáveis (botões de timer, inputs).
- src/screens: Telas principais (Login, Dashboard, Projetos).
- src/services: Lógica de comunicação com Firebase e APIs externas.
- src/models: Definição das interfaces e tipos de dados (TypeScript).
- src/controllers: Regras de negócio, como o cálculo de horas consumidas vs. vendidas.
- src/utils: Funções auxiliares para formatação de data e conversão de tempo.

4. Planejamento de Execução

4.1 Backlog de Tarefas (User Stories)

O backlog foi estruturado com base nas funcionalidades essenciais do sistema, priorizando a entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) e a resolução das dores do escritório de arquitetura parceiro.

4.1.1 Alta Prioridade (MVP)

- US01 – Autenticação de Usuário: Como colaborador, quero realizar login no sistema para acessar minhas funcionalidades e registros individuais.
- US02 – Cadastro de Clientes: Como gestor, quero cadastrar clientes para associar projetos a eles, permitindo uma gestão comercial organizada.
- US03 – Cadastro de Projetos e Etapas: Como gestor, quero criar projetos vinculados a clientes e definir as etapas arquitetônicas (Estudo Preliminar, Executivo, etc.) para estruturar o fluxo de trabalho.
- US04 – Registro de Horas (Timer): Como usuário, quero iniciar e parar um cronômetro para registrar o tempo técnico dedicado a cada etapa em tempo real.
- US05 – Registro Manual de Horas: Como usuário, quero inserir horas manualmente caso ocorra esquecimento no acionamento do timer, garantindo a integridade dos dados.
- US06 – Relatório por Projeto: Como gestor, quero visualizar o total de horas consumidas por projeto para comparar com o orçamento planejado e garantir a rentabilidade.

4.1.2 Média Prioridade

- US07 – Associação de Usuários (Participação): Como gestor, quero vincular múltiplos colaboradores a projetos específicos, definindo seus papéis na equipe.
- US08 – Controle de Acesso: Como sistema, quero diferenciar permissões entre o nível Gestor e Colaborador.
- US09 – Dashboard de Produtividade: Como usuário, quero visualizar um resumo das minhas atividades diárias e semanais.

4.1.3 Baixa Prioridade (Roadmap)

- US10 – Notificações Inteligentes: Como usuário, quero receber alertas push para encerrar o cronômetro ou quando o projeto atingir 80% do orçamento.
- US11 – Geolocalização: Como usuário, quero registrar automaticamente o tempo em visitas técnicas ao canteiro de obras via GPS.

4.2 Cronograma Estimado

Considerando a entrega final prevista para meados de junho de 2026, o cronograma foi dividido em etapas semanais para organizar o desenvolvimento em React Native.

Período	Fase	Entregáveis Principais
Semanas 1–2	**Planejamento e Configuração**	Refinamento de escopo, configuração do ambiente React Native e estrutura inicial no Firebase.
Semanas 3–4	**Base do Sistema**	Implementação da Autenticação e estruturação das coleções (Usuários, Clientes e Projetos) no Firestore.
Semanas 5–6	**Funcionalidades Estruturais**	Desenvolvimento dos módulos de Cadastro de Clientes, Projetos, Etapas e a lógica de Participação da equipe.
Semanas 7–8	**Funcionalidade Principal**	Implementação do Timer operacional, registro manual e persistência dos dados de duração total.
Semana 9	**Visualização e Relatórios**	Desenvolvimento do Dashboard Administrativo e geração de relatórios de comparação orçamentária.
Semana 10	**Finalização**	Testes de usabilidade, correção de bugs (QA) e preparação da documentação final para apresentação.

Tabela 1: Cronograma estimado dos trabalhos

Considerações Finais

O planejamento foi estruturado com foco na entrega incremental de valor, priorizando as funcionalidades que permitem ao escritório abandonar planilhas manuais. Garante-se, assim, que o MVP esteja operacional dentro do prazo letivo, permitindo evoluções futuras baseadas em métricas históricas reais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

FIREBASE. Google. Disponível em: https://firebase.google.com/. Acesso em: 04 abr. 2026.

HARVEST. Harvest: Time Tracking Software. Disponível em: https://www.getharvest.com/. Acesso em: 04 abr. 2026.

REACT NATIVE. Meta Platforms. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 04 abr. 2026.

TOGGL. Toggl Track: Time Tracking Software. Disponível em: https://toggl.com/track/. Acesso em: 04 abr. 2026.